

# 76. Un argument par défaut

Ce qui n'est pas écrit prend la valeur annoncée.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

L'argument par défaut est rempli à **l'appel**, et non dans la fonction — comme en C++. Cela lui permet de dépendre de l'endroit d'où l'on appelle.

Une règle : un argument sans valeur par défaut **ne peut pas suivre** un argument qui en a une. Sinon, à `barre(4, 20)`, on ne pourrait plus deviner lequel manque. Le compilateur le refuse plutôt que de choisir à notre place.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **933 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
barre()         34 o ← main() - ta fonction
main()          52 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond,
EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser() × 1    13 o sur place, dans barre() + AdresseCase (10 o)
  image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  barre() × 3    45 o sur place, dans main()
```

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : dessine trois barres de longueurs différentes.
//
// Un argument PAR DÉFAUT : « uint8_t tuile = 1 ».
// Si on ne donne pas ce 3e argument à l'appel, il vaut 1.
//  barre(4, 20)    → tuile = 1 (par défaut)
//  barre(12, 5, 2) → tuile = 2 (donné)

#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
```

## 2. UNE FONCTION — BARRE()

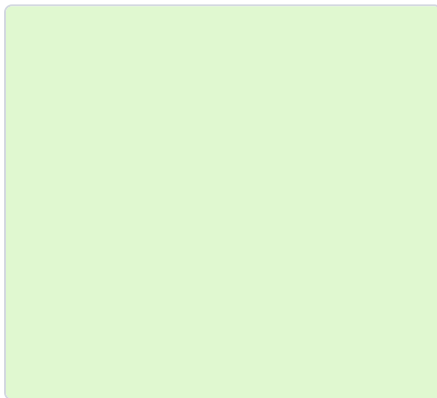
```
void barre(uint8_t ligne, uint8_t combien, uint8_t tuile = 1) {  
    for (uint8_t x = 0; x < combien; x++) poser(x, ligne, tuile);    // « combien » tuiles  
}                                                                    // depuis la colonne 0.
```

## 3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

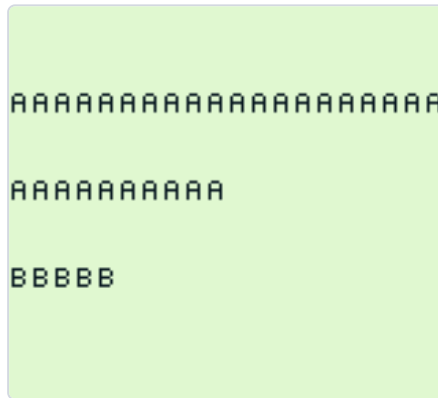
```
int main() {                // Le jeu commence ici.  
    barre(4, 20);           // ligne 4 : 20 tuiles 1 (des A)  
    barre(8, 10);           // ligne 8 : 10 tuiles 1  
    barre(12, 5, 2);        // ligne 12 : 5 tuiles 2 (des B)  
  
    while (true) {          // Répète pour toujours :  
        image();            // attend l'image suivante.  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Trois barres de longueurs différentes ; la dernière d'une autre tuile.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la barre longue fait vingt cases
- ✓ la moyenne s'arrête à dix
- ✓ la courte prend la tuile donnée
- ✓ et s'arrête à cinq

